

BR

# ECOS DO BRASIL

*Game Design Document*

Versão 5.0 — Julho de 2026

Documento sincronizado com o jogo implementado

## **Equipe**

Filipe da Silva Ferreira

Samuel Lucas Corrêa Silveira

Vinícius de Andrade Martins

Engenharia de Software

Centro Universitário Católica de Santa Catarina — 2026

# 1. Visão geral

**Ecos do Brasil** é um jogo educativo 2D (visão de cima, estilo *top-down*), feito em **JavaScript + HTML5 Canvas**, sobre a **História do Brasil**. O jogador controla **Alex**, uma criança que, ao entrar em uma biblioteca, é levada a um **Templo da Memória** onde monumentos históricos foram rachados pela "névoa das mentiras" (*fake news*). Guiado pela guardiã **Arasy**, Alex viaja a diferentes épocas, conversa com personagens, separa fato de boato e **restaura a verdade** de cada período.

- **Gênero:** aventura educativa / investigação histórica leve.
- **Público:** estudantes do Ensino Fundamental II em diante; alinhado à **BNCC** (História).
- **Plataforma:** navegador (roda por `file://`, sem servidor) e **executável Windows** (Electron).
- **Tema central:** combate à desinformação usando pensamento histórico — "nem tudo que se conta sobre o passado é verdade".

# 2. Personagens principais

| Personagem    | Papel                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alex          | Protagonista jogável. Criança. Desenhado no tamanho nativo (32×32), sem escala.                                                                                                                                |
| Arasy         | A <b>guardiã</b> do Templo da Memória. Mulher <b>indígena tupi-guarani</b> (nome = <i>ara</i> , "tempo/céu/dia" + <i>sy</i> , "mãe/origem"). Guia o jogador, apresenta cada Ato e conduz "O Desafio de Arasy". |
| Professora    | Recebe Alex na biblioteca e aplica o <b>quiz final</b> de 3 perguntas.                                                                                                                                         |
| Bibliotecária | NPC de apoio na biblioteca (hub).                                                                                                                                                                              |

**Regra de escala:** todo NPC adulto é desenhado ~1.5× maior que Alex (fator puramente visual, não afeta colisão).

### 3. Estrutura do jogo (3 Atos)

---

O jogo tem **3 Atos**, cada um ancorado em um monumento (estátua) do Templo. Fluxo de um Ato: **explorar → conversar com NPCs (coletar informações) → resolver "O Desafio de Arasy" → restaurar a estátua → voltar ao Templo.**

#### Prólogo / Hub — A Biblioteca e o Templo da Memória

- Alex chega à biblioteca, encontra a Professora, a Bibliotecária e um **Livro Antigo** que abre o portal para o **Templo da Memória**.
- No Templo estão **Arasy**, as **3 estátuas de fase** (rachadas no início) e **4 Tomos dourados** com lore: *Primeiros Povos, Terra Rica, Vozes Silenciadas, Guardião*.

#### Ato 1 — Vila Rica, 1789 · Inconfidência Mineira

- NPCs (4):** Vendedor (praça) · **Mineiro Revoltado** (Casa de Câmbio) · **Espião da Coroa** (Igreja) · **Contador de Histórias** (Taverna).
- Verdade histórica: a **cobrança da Derrama** acendeu a revolta; a **traição de Joaquim Silvério dos Reis** a encerrou.

#### Ato 2 — Rio de Janeiro, 1889 · Proclamação da República

- NPCs (6):** Quintino Bocaiúva · Aristocrata · Ambulante · Guarda do Paço · Baronesa · **Marechal Deodoro**.
- Verdade histórica: **militares, Igreja e cafeicultores**, cada um por seu motivo, derrubaram a Monarquia; terminou com o **exílio da Família Real**. Não foi obra de um só homem.

#### Ato 3 — São Paulo, 1888 · Lei Áurea (Abolição)

- NPCs (8):** José do Patrocínio · Duquesa Imperial · Joaquim Nabuco · Fazendeiro de Café · Senador Conservador · Cidadão Festivo · Negociador Inglês · Imigrante Italiano.
- Verdade histórica: a abolição **não foi um presente da princesa** — foi conquistada por anos de fuga, revolta e luta; e o **abandono social pós-abolição** também é parte da História.

#### Epílogo — O Desafio Final (Biblioteca)

- De volta à Professora, o jogador responde a um **quiz de 3 perguntas**: (1) estopim da **Inconfidência**; (2) grupos que iniciaram a **Proclamação da República**; (3) consequências reais da **Lei Áurea**.

**Nota de escopo:** um Ato de **Independência (1822)** e um de **Revolução Federalista (Santa Catarina, 1893–1895)** permanecem como *roadmap* futuro (ainda não implementados).

## 4. Mecânicas

- **Movimentação e diálogo:** anda pelo mapa, aproxima-se de NPCs e interage; diálogos avançam por tecla.
- **Coleta de informações:** cada NPC dá uma "informação" (verdadeira ou falsa) que vai para o **Diário** de Alex.
- **O Desafio de Arasy (puzzle de cada Ato):** com as cartas coletadas, o jogador clica para escolher **a informação que DEU INÍCIO e a que ENCERROU** o movimento histórico. Acertar restaura a estátua; há **tentativas (corações)**.
- **Diário:** consulta das informações e do progresso (tecla **J**).
- **Quiz final:** avaliação de fechamento com 3 perguntas.

## 5. Controles

| Tecla / Ação                           | Função                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>W A S D</b> ou <b>setas</b> ← ↑ → ↓ | Mover Alex                                |
| <b>E</b> ou <b>Espaço</b>              | Interagir / avançar diálogo               |
| <b>J</b>                               | Abrir/fechar o Diário                     |
| ← → (no diário)                        | Trocar de página                          |
| ↑ ↓                                    | Navegar opções / páginas                  |
| <b>Mouse (clique)</b>                  | Selecionar cartas em "O Desafio de Arasy" |
| <b>T</b>                               | Voltar ao Templo (quando disponível)      |
| <b>M</b>                               | Ligar/desligar som                        |
| <b>H</b>                               | Abrir/fechar a tela de Controles          |
| <b>F3</b>                              | Modo debug (uso técnico)                  |

## 6. Arquitetura técnica (resumo)

---

- **Fonte:** `ECOS_DO_BRASIL/src/` (módulos ES6). **Build:** empacotado em `game.js` + mapas embutidos em `assets/maps/maps_data.js` (`window.EMBEDDED_MAPS`).
- **Roda por file://** — não precisa de servidor. Regenerado por `python3 scratch/build_bundle.py`.
- **Mapas:** formato Tiled `.tmj`; tiles com propriedade *solid* geram colisão automática.
- **Empacotamento desktop:** Electron + electron-builder (instalador NSIS e **portátil**), assinado com certificado de código.
- **Guardiã:** `src/entities/Arasy.js` · **Puzzle:** `src/ui/PuzzleUI.js` · **Atos:** objeto ACTS em `src/main.js`.

## 7. Alinhamento pedagógico (BNCC)

---

- Trabalha **pensamento histórico**: causas, consequências, cronologia (início/fim de processos) e **avaliação de fontes** (distinguir fato de boato).
- Períodos abordados: Inconfidência Mineira (1789), Proclamação da República (1889), Abolição/Lei Áurea (1888).
- Competência transversal: **combate à desinformação** ("fake news do passado").

## 8. Roadmap

---

- Ato de **Independência (1822)** (Paço Imperial).
- Ato de **Revolução Federalista** (Santa Catarina, 1893–1895).
- **Inventário de evidências / provas materiais** e um "Grande Arquivo" final.